

PROCÉDURE TECHNIQUE : DÉPLOIEMENT & RÉPLICATION INTER-SITE ACTIVE DIRECTORY

Auteur : OUISSA Yacine

Objectif : Assurer la haute disponibilité de l'annuaire d'entreprise et la tolérance aux pannes entre deux sites géographiques distincts.

1. Architecture Cible & Prérequis

Schéma d'adressage IP

- **Site A (Principal) :**
 - Nom d'hôte : SRV-AD-01
 - Adresse IP : 192.168.1.10 /24
 - Rôle : Contrôleur de domaine principal (Forêt racine)
- **Site B (Distant) :**
 - Nom d'hôte : SRV-AD-02
 - Adresse IP : 192.168.2.10 /24
 - Rôle : Contrôleur de domaine répliqué

Prérequis Réseau & Système

- Routage inter-site opérationnel (Liaison VPN IPsec ou MPLS active).
- Les flux RPC, DNS (53 TCP/UDP), LDAP (389 TCP/UDP), Kerberos (88 TCP/UDP) et SMB (445) sont autorisés entre les deux sous-réseaux.
- Systèmes d'exploitation Windows Server installés avec les dernières mises à jour de sécurité.

2. Phase 1 : Initialisation du Domaine Racine (Site A)

Configuration Réseau (SRV-AD-01)

1. Fixer l'adresse IP : 192.168.1.10 / Masque : 255.255.255.0 / Passerelle : Gateway du Site A.
2. Configurer le **DNS Préféré** sur 127.0.0.1.

Installation et Promotion

1. Depuis le **Gestionnaire de serveur**, ajouter le rôle **Services de domaine Active Directory (AD DS)**.
2. Lancer l'assistant de promotion :

- Sélectionner : Ajouter une nouvelle forêt.
 - Nom de domaine racine : entreprise.local (*ou le domaine choisi*).
 - Définir le mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire (DSRM).
3. Finaliser l'assistant et valider le redémarrage automatique.

3. Phase 2 : Déploiement du Contrôleur Secondaire (Site B)

Configuration Réseau Critique (SRV-AD-02)

1. Fixer l'adresse IP : 192.168.2.10 / Masque : 255.255.255.0 / Passerelle : Gateway du Site B.
2. **DNS Préféré** : Configurer l'IP du premier contrôleur : 192.168.1.10.
3. *Validation obligatoire en CLI* : ping entreprise.local doit résoudre et répondre.

Installation et Intégration

1. Ajouter le rôle **Services de domaine Active Directory (AD DS)** sur SRV-AD-02.
2. Lancer l'assistant de promotion :
 - Sélectionner : Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant.
 - Indiquer le domaine : entreprise.local.
 - Fournir les privilèges requis : Compte entreprise\Administrateur.
3. Dans les options du contrôleur : s'assurer que **Serveur DNS** et **Catalogue global (GC)** sont cochés.
4. Option de réplication : Sélectionner explicitement SRV-AD-01 pour la synchronisation initiale.
5. Finaliser l'installation et redémarrer le serveur.

4. Phase 3 : Optimisation du Trafic Réseau (Sites et Services)

Cette étape est indispensable en entreprise pour sectoriser le trafic d'authentification et optimiser la bande passante inter-site.

1. Ouvrir la console **Sites et services Active Directory** sur l'un des contrôleurs.
2. **Définition des Sites** :
 - Renommer le site par défaut (Default-First-Site-Name) en Site-A-Principal.
 - Faire un clic droit sur *Sites* -> *Nouveau site* -> Créer Site-B-Distant.
3. **Définition des Sous-réseaux (Subnets)** :

- Clic droit sur *Subnets* -> *Nouveau sous-réseau* : 192.168.1.0/24 affecté à Site-A-Principal.
- Clic droit sur *Subnets* -> *Nouveau sous-réseau* : 192.168.2.0/24 affecté à Site-B-Distant.

4. Placement des serveurs :

- Glisser/Déplacer l'objet serveur SRV-AD-02 dans le dossier Site-B-Distant -> Servers.

5. Phase 4 : Procédure de Recette (Validation)

Pour valider la conformité de la livraison, exécuter les tests suivants :

Test 1 : Vérification de la réplication logique

1. Sur SRV-AD-01, créer une Unité d'Organisation (OU) nommée OU-Test-Replica.
2. Ouvrir la console sur SRV-AD-02 et vérifier l'apparition instantanée (ou sous quelques minutes selon le lien) de l'OU.

Test 2 : Diagnostic de santé via CLI

Exécuter les commandes suivantes dans une invite de commandes en mode administrateur :

- repadmin /showrepl : L'état de toutes les liaisons de réplication doit afficher « *REUSSITE* ».
- dcdiag : L'ensemble des tests de connectivité et de DNS doit être au statut *Passed*.

Test 3 : Redondance DNS (Post-Configuration)

- Modifier la configuration réseau de SRV-AD-02 pour que son **DNS Préféré** devienne lui-même (127.0.0.1) et son **DNS Auxiliaire** devienne 192.168.1.10.
- Faire de même sur SRV-AD-01 en ajoutant 192.168.2.10 en DNS secondaire.

Statut du document : Prêt pour validation et mise en production.